Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés

Departamento de Informática y Comunicaciones

Ciclo Formativo de Grado Superior "Desarrollo de aplicaciones web"

Módulo "Programación web entorno servidor"

Modalidad presencial

Prueba primer trimestre

13 de diciembre de 2019

Nombre	
Apellidos	
Firma	

Leer antes de iniciar el examen:

- El alumno creará cuatro carpetas que denominará **ejercicio1, ejercicio2, ejercicio3.** En cada una de las carpetas se guardarán los ficheros resultantes de resolver cada uno de los ejercicios.
- Una vez finalizado el examen **subirá comprimidas** a la plataforma las carpetas llamando a dicho fichero **parcial_nombre_apellido1**, dicha carpeta incluirá los módulos PHP correspondientes a la resolución del examen.
- El alumno puede realizar la prueba de conocimientos **usando todos los apuntes, prácticas y ejercicios resueltos que considere oportunos, puede reutilizar todo el código que considere necesario**, para ello puede usar un lápiz de memoria donde tendrá almacenado todo el material que desee. El examen está valorado sobre 10 puntos.

	Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Total
Nota				

Ejercicio 1 – Formularios (2,5 puntos)

Crear un formulario que contenga una matriz de 2x3 y un botón de calcular como se puede ver en la figura. Para crear el formulario se han de utilizar bucles, el formulario solo ha de contener una etiqueta, una caja de texto y un botón.
El ejercicio **se resolverá en un único fichero llamado ejercicio1.php**, en la primera ejecución se mostrará el formulario y en la recarga una vez pulsado el botón se mostrará el resultado.

E.0.0	1	E.0.1	2
E.1.0	4	E.1.1	5
E.2.0	7	E.2.1	8

Calcular

Al pulsar el botón de enviar se ha de mostrar los números introducidos en el formulario en binario (para obtener el valor binario puede utilizar la siguiente función **decbin($variable)** , esta función muestra el resultado de **$variable** en binario. Los números se pueden mostrar en el orden que el programador desee.

1='1'
4='10'
7='11'
2='100'
5='101'
8='110'

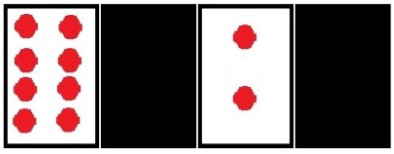
a) Creación correcta de formulario y paso de valores (1,25 punto).
b) Validar que los números introducidos sean valores entre 1 y 100 (0,75 puntos).
c) Mostrar en la recarga únicamente los números en binario (0,5 puntos)

Ejercicio 2 – Vectores y sesiones (4 puntos)

Se ha de reproducir el siguiente juego, a partir de un número en binario de cuatro dígitos generado de forma aleatoria, se ha de construir la representación gráfica mediante cartas de dicho número, de forma, que según las potencias de 2 se han de pintar las cartas correspondientes.
El ejercicio **se ha de resolver con dos ficheros ejercicio2.php y ejercicio21.php.**

Adivina el número en decimal

El número en BINARIO:1010



Número decimal 10 Enviar

El jugador introducirá el número en decimal y ha de obtener uno de los siguientes resultados

Respuesta acertada el número es, 10

VOLVER A JUGAR

Has fallado, vuelve a jugar

VOLVER A JUGAR

a) Generar un vector con el número binario de 4 posiciones. (0,5 puntos).
b) Calcular, utilizando un segundo vector que inicializamos con potencias de dos, el número asociado en decimal. (1 punto)A
c) Representación gráfica de las cartas. (1 punto)
d) Guardar el número generado en decimal en sesiones para poder compararlo en el introducido por el usuario en un formulario. (1 punto)
e) Mostrar el resultado ambos resultados correctamente. (0,5 puntos)

Ejercicio 3 –Bases de datos (3,5 puntos)

a) Crear una base de datos llamada entrada con una única tabla con los siguientes campos usuario, contraseña, nombre, apellidos, e-mail, rol (los roles que se pueden introducir son consultor y grabador). El campo clave será usuario y contraseña. Grabar 4 usuarios en ella dos con rol consultor y dos con rol grabador.**Exportar la estructura a un fichero llamado usuarios.sql** . (0,5 puntos).

Usuario	Contraseña	Nombre	Apellidos	E-mail	Rol
Ana	Ana**	Ana	Lopez	aaa@gmail.com	consultor
Maria	Maria**	Maria	Perez	bbb@gmail.com	grabador
Carlos	Carlos**	Carlos	Fernandez	ccc@gmail.com	consultor
Luis	Luis**	Luis	Suárez	ddd@gmail.com	grabador

b) Se crearan dos usuarios en la base de datos, estos serán el consultor que únicamente podrá leer la tabla usuarios y el usuario grabador que podrá leer y escribir la tabla usuarios. **Exportar a usuarios.sql la creación de estos usuarios** . (0,5 puntos).

c) Una vez creada la estructura anterior **generar un módulo de php llamado ejercicio3.php,** dicho módulo será un formulario de entrada que nos pida usuario y contraseña. Si el usuario existe, ha de entrar y intentar grabar un nuevo registro en la tabla de usuarios, si el rol del usuario es grabador esta acción se ha de realizar correctamente, sino ha de salir un mensaje indicando que el usuario no tiene permisos para realizar dicha operación. En caso de que el usuario de la aplicación no exista ha de indicar que no existe dicho usuario y volver al formulario de validación. El ejercicio se puede resolver con 1 o con 2 ficheros. (2,5 puntos).